

無理數與分點公式

1. 設 $a = \sqrt{30-10\sqrt{5}}$, a 之“正整數”部分為 n , a 之“正小數”部分為 b ($0 < b < 1$, 即 $a = n + b$), 求出 n 及 b 。

答案: $n=2, b=3-\sqrt{5}$

先將 a 改寫: $a = \sqrt{30-2\sqrt{125}}$

$\Rightarrow$ 找兩數, 和=30, 積=125

$$a = \sqrt{(5-\sqrt{5})^2} = 5-\sqrt{5}$$

$\because \sqrt{5}$ 介於 2, 3 之間, $\therefore 2 < \sqrt{5} < 3$

$$\text{同乘 } -1 \text{ 並 } +5 = 5-3 < 5-\sqrt{5} < 5-2$$

$$= 2 < 5-\sqrt{5} < 3$$

$$b = a - n = (5-\sqrt{5}) - 2 = 3-\sqrt{5}$$

2. 設 $\sqrt{19+4\sqrt{12}}$ 的整數部分為 a , 小數部分為 b , 試求:

(1) a, b 之值。 (2) $\frac{13}{a+b} + \frac{4}{b}$ 之值。

(1) 答案: (1) $a=5, b=\sqrt{3}-1$; (2) $6+\sqrt{3}$

$$\text{原式} = \sqrt{19+2\sqrt{48}}$$

$$\because 1 < \sqrt{3} < 2$$

$$= \sqrt{(\sqrt{16}+\sqrt{3})^2} = 4+\sqrt{3}$$

$$\therefore 4+1 < 4+\sqrt{3} < 4+2$$

$$\text{整數 } a=5, b=(4+\sqrt{3})-5=\sqrt{3}-1$$

$$(2) \text{ 原式} = \frac{13(4-\sqrt{3})}{(4+\sqrt{3})(4-\sqrt{3})} + \frac{4(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)}$$

$$= 6+\sqrt{3}$$

3. 設 $\sqrt{11+2\sqrt{28}}$ 之整數部分為 a , 小數部分為 b , 則 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 之值為何?

$$\text{答案: } \frac{11}{12} + \frac{\sqrt{7}}{3}$$

$$a=4$$

$$\text{原式} = \sqrt{(\sqrt{4}+\sqrt{7})^2}$$

$$b = (2+\sqrt{7}) - 4 = \sqrt{7}-2$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{7}+2}{3} = \frac{11}{12} + \frac{\sqrt{7}}{3}$$

4. 設 $a = \sqrt{159-24\sqrt{25}}$, 試問 a 在哪兩個連續整數之間?

答案: 8 與 9

15 $\rightarrow$ 題目有誤!

$$\text{原式} = \sqrt{(\sqrt{144}-\sqrt{9})^2} = 12-\sqrt{9}$$

$$\because \sqrt{9} \text{ 介於 } 3, 4$$

$$\therefore 3 < \sqrt{9} < 4, \text{ 同乘 } -1, +12 = 12-4 < 12-\sqrt{9} < 12-3$$

5. 設 $a = \sqrt{10+\sqrt{43}}$, 那麼 a 在哪兩個連續整數之間?

答案: 4 與 5

$$\because 6 < \sqrt{43} < 7, \therefore 10+6 < 10+\sqrt{43} < 10+7$$

6. 設 $a = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}, b = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$, 試求下列各式的值:

(1) $a+b$. (2) ab . (3) a^2+b^2 . (4) a^3+b^3 .

答案: (1) 4; (2) 1; (3) 14; (4) 52

基本運算, 略

7. 設 $\sqrt{11-6\sqrt{2}} = a+b$, 其中 a 是正整數, $0 < b < 1$, 求 $\frac{2}{b} + b$ 之值。

答案: 4

$$\text{原式} = \sqrt{11-2\sqrt{18}}$$

$$= \sqrt{(\sqrt{9}-\sqrt{2})^2} = 3-\sqrt{2}$$

$$\because 1 < \sqrt{2} < 2$$

$$\Rightarrow 3-2 < 3-\sqrt{2} < 3-1$$

1

$$a=1, b=2-\sqrt{2}$$

$$\frac{2}{b} + b = \frac{2(2+\sqrt{2})}{(2-\sqrt{2})(2+\sqrt{2})} + 2-\sqrt{2}$$

$$= 4$$

8. 化簡 $\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 。 $\Rightarrow 2$ 次有理化

答案：
$$\frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

原式 = $\frac{1}{(1+\sqrt{2})+\sqrt{3}} \xrightarrow{\text{有理化}} \frac{1 \cdot [(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}]}{[(1+\sqrt{2})+\sqrt{3}][(1+\sqrt{2})-\sqrt{3}]} = \frac{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{有理化}} \frac{(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})\sqrt{2}}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ #

9. 設 $\sqrt{4+2\sqrt{3+2\sqrt{5+12\sqrt{3+2\sqrt{2}}}}}$ 之整數部分為 a ，正小數部分為 b ，則

(1) $a = ?$

(2) $\frac{1}{a-b-1} + \frac{1}{a+b+1} = ?$

(2) 原式 = $\frac{1}{3-\sqrt{2}} + \frac{1}{3+\sqrt{2}} = \frac{6}{9-2} = \frac{6}{7}$ #

答案：(1) 3; (2) $\frac{6}{7}$

1) 一層層化簡 $3 < 2+\sqrt{2} < 4$

原式 = $2+\sqrt{2}$, $a=3, b=\sqrt{2}-1$

10. 設正實數 a 之小數部分為 b ，且 $a^2+2b^2=15$ ，則 $a+2b = ?$

答案：3

$a^2 = 15 - 2b^2$

代回原式 = $(3+b)^2 + 2b^2 = 15$ ，公式解求 b

$\because 0 < b < 1 \Rightarrow 15 - 2 < a^2 < 15$

$\therefore 0 < 2b^2 < 2 \Rightarrow \sqrt{2} < a < \sqrt{15}, a = 3+b$

$b = -1 \pm \sqrt{3}$ (負不合) $\therefore b = \sqrt{3} - 1$

$a+2b = 2+\sqrt{3}+2\sqrt{3}-2 = 3\sqrt{3}$ #

11. (1) 設 $0 < x < 1$ ，試化簡 $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} - 2$ 。

(2) 若 $x = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ ，試求 $\sqrt{x^2 + \frac{1}{x^2}} - 2$ 之值。

(2) 求 $x = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$ ， $\frac{1}{x} - x$ 之值。

答案：(1) $\frac{1}{x} - x$; (2) $8\sqrt{3}$

1) 原式 = $\sqrt{(x-\frac{1}{x})^2} = |x-\frac{1}{x}|$ $\because 0 < x < 1 \therefore x - \frac{1}{x} < 0$

$\therefore \sqrt{(x-\frac{1}{x})^2} = \frac{1}{x} - x$

$x = \frac{(2-\sqrt{3})^2}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}, \frac{1}{x} = \frac{(2+\sqrt{3})^2}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}, \frac{1}{x} - x = 8\sqrt{3}$ #

12. 設 $A(2), B(12)$ 是數線上給定的兩點，點 $P(x)$ 介於 A, B 之間，若 $\frac{AP}{BP} = \frac{4}{7}$

求 x 的值。

答案： $\frac{62}{11}$

$\frac{AP}{BP} = \frac{x-2}{12-x} = \frac{4}{7}$

交叉相乘後求得 $x = \frac{62}{11}$ #

13. 設 $1 < x < 2$ ，且 $|x-1| : |x-2| = 1 : 2$ ，求出 x 。

答案： $\frac{4}{3}$

$\because 1 < x < 2$

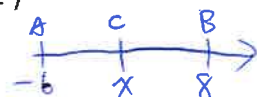
$\frac{x-1}{2-x} = \frac{1}{2}$ ，交叉相乘後求得 $x = \frac{4}{3}$

$\therefore |x-1| = x-1, |x-2| = 2-x$

14. 數線上三點 A 、 B 、 C ，其中 C 點在直線 AB 上， A 、 B 的坐標分別為 -6 、 8 ，若 $\overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 1$ ，求 C 點坐標。

答案： $C(-13)$ 或 $C(1)$

設 C 為 x



$$C \Rightarrow \frac{8+(-6)}{2} = 1$$



$$C \Rightarrow \frac{1 \times 8 + 2 \times x}{1+2} = -6$$

15. 數線上， $A(-5)$ ， $B(9)$ ， $C(x)$ ，已知 $\overline{AC} : \overline{BC} = 3 : 4$ ，求 x 。

答案： $x=1$ 或 -47

① 中點公式， $C=x = \frac{4 \cdot (-5) + 3 \cdot 9}{3+4} = 1$

② 分點公式 $\Rightarrow -5 = \frac{1 \cdot x + 3 \cdot 9}{3+1}$ ， $x = -47$

$C = -13$ #

16. 解不等式：

(1) $|x-2| \geq 3$ 。

(2) $|x-1| \geq |x-3|$ 。

答案：(1) $x \geq 5$ 或 $x \leq -1$ ；(2) $x \geq 2$

(1) $|x-2| \geq 3 \begin{cases} x-2 \geq 3, & x \geq 5 \\ x-2 \leq -3, & x \leq -1 \end{cases}$

(2) $(x-1)^2 \geq (x-3)^2$

$\Rightarrow 4x \geq 8, \quad x \geq 2$ #

